Chapitre 11 — Signaux électriques et capteurs

Lois des nœuds et des mailles, caractéristique, loi d'Ohm, capteurs résistifs

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Seconde générale — Physique-Chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais mesurer une tension et une intensité.
- ☐ Je sais utiliser la loi des nœuds et la loi des mailles.
- ☐ Je sais tracer et exploiter la caractéristique d'un dipôle.
- ☐ Je sais utiliser la loi d'Ohm $U = RI$.
- ☐ Je sais trouver un point de fonctionnement.
- ☐ Je sais utiliser un capteur résistif et sa courbe d'étalonnage.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Collège : circuits en série et en dérivation, unicité de l'intensité en série, additivité des tensions et des intensités, loi d'Ohm, sécurité électrique.

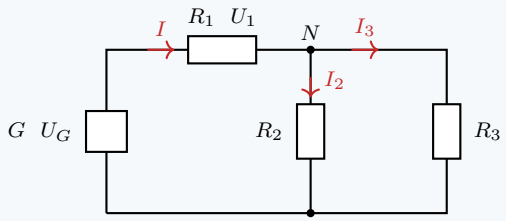
1. Le cours

COURS — Mesurer et additionner

Grandeur	Unité	Appareil	Branchement
intensité I	ampère (A)	ampèremètre	en **série**
tension U	volt (V)	voltmètre	en **dérivation**

Loi des nœuds. La somme des intensités qui arrivent à un nœud est égale à la somme des intensités qui en repartent.

Loi des mailles. Dans une maille, la somme des tensions comptées dans un sens est nulle ; pour un générateur et des récepteurs en série : $U_{\text{générateur}} = U_1 + U_2 + \cdots$



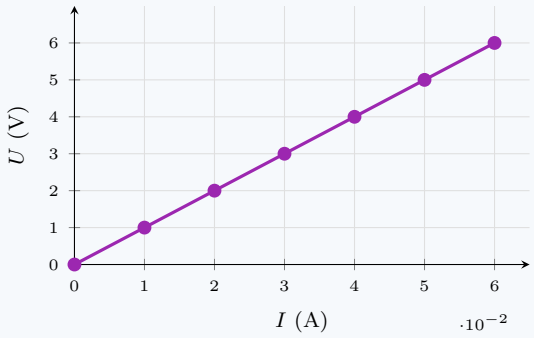
Au nœud N : $I = I_2 + I_3$. Maille de gauche : $U_G = U_1 + U_2$.

COURS — Caractéristique d'un dipôle et loi d'Ohm

La **caractéristique** d'un dipôle est la courbe $U = f(I)$ (ou $I = g(U)$). Pour un **conducteur ohmique**, c'est une droite passant par l'origine :

Loi d'Ohm : $U = R \times I$

U en V, I en A, R (résistance) en ohms (Ω)



Ici, la pente vaut $R = \frac{6}{0{,}06} = 100\,\Omega$.

Point de fonctionnement. Quand un dipôle est branché sur un générateur, U et I vérifient *à la fois* les deux caractéristiques : c'est leur **point d'intersection**.

COURS — Les capteurs

Un **capteur** transforme une grandeur physique (température, lumière, pression…) en grandeur électrique. Exemples : thermistance, photorésistance, capteurs de pression, microphone, capteurs d'un smartphone.

Capteur résistif. Sa résistance dépend de la grandeur mesurée :

— **thermistance CTN** : R diminue quand la température augmente ;

— **photorésistance** : R diminue quand l'éclairement augmente.

On mesure R à l'ohmmètre (ou avec un microcontrôleur), puis on lit la grandeur sur une **courbe d'étalonnage** établie au préalable.

À RETENIR PAR CŒUR

— Ampèremètre en série, voltmètre en dérivation.

— Nœuds : $\sum I_{\text{entrant}} = \sum I_{\text{sortant}}$; mailles : $U_G = U_1 + U_2$.

— Loi d'Ohm : $U = RI$.

— Point de fonctionnement : intersection des caractéristiques.

— Capteur résistif + courbe d'étalonnage.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Déterminer une résistance à partir de mesures

Étape 1 — Tracer U en fonction de I

Étape 2 — Vérifier que c'est une droite passant par l'origine

Étape 3 — Calculer la pente
$R = \frac{U}{I}$ avec un point éloigné de l'origine, I en ampères.

MÉTHODE — Utiliser une courbe d'étalonnage

Étape 1 — Mesurer la résistance du capteur

Étape 2 — La placer sur l'axe des résistances

Étape 3 — Lire la grandeur correspondante sur l'autre axe

ERREURS À NE PAS FAIRE

— Convertir les mA en A avant d'utiliser $U = RI$.

— Une lampe n'est pas un conducteur ohmique : sa caractéristique n'est pas une droite.

— Un voltmètre branché en série empêche le courant de passer.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Loi d'Ohm NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) $R = 220\,\Omega$, $I = 0{,}050\,\text{A}$: U ?

b) $U = 12\,\text{V}$, $R = 1{,}2\,\text{k}\Omega$: I ?

c) $U = 4{,}5\,\text{V}$, $I = 30\,\text{mA}$: R ?

Exercice 2 — Lois des nœuds et des mailles NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Avec le circuit du cours :

a) $I = 0{,}30\,\text{A}$ et $I_2 = 0{,}10\,\text{A}$: I_3 ?

b) $U_G = 9{,}0\,\text{V}$ et $U_1 = 5{,}5\,\text{V}$: U_2 ?

Exercice 3 — Appareils NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Comment brancher un ampèremètre pour mesurer l'intensité dans R_1 ? un voltmètre pour la tension aux bornes de R_2 ?

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 4 — Caractéristique NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Mesures sur un dipôle :

I (mA)	0	10	20	30
U (V)	0	0,47	0,94	1,41

1. Est-ce un conducteur ohmique ? Justifie.

2. Calcule sa résistance.

Exercice 5 — Thermistance NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Courbe d'étalonnage d'une thermistance CTN : $R = 10\,\text{k}\Omega$ à $25\,^\circ\text{C}$, $4\,\text{k}\Omega$ à $50\,^\circ\text{C}$, $1{,}5\,\text{k}\Omega$ à $80\,^\circ\text{C}$.

1. Comment varie R avec la température ?
2. On mesure $4\,\text{k}\Omega$: quelle est la température ?
3. Cite un appareil qui utilise ce capteur.

Exercice 6 — Deux résistances en série NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un générateur de $6{,}0\,\text{V}$ alimente $R_1 = 100\,\Omega$ et $R_2 = 200\,\Omega$ en série.

1. Montre que $I = \frac{6{,}0}{300}$ (loi des mailles et loi d'Ohm).
2. Calcule I, puis U_1 et U_2.

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 7 — Point de fonctionnement NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Une pile a pour caractéristique $U = 4{,}5 - 1{,}5\,I$ (U en V, I en A). On la branche sur un conducteur ohmique de $7{,}5\,\Omega$.

1. Écris la caractéristique du conducteur ohmique.
2. Résous le système pour trouver le point de fonctionnement.

Exercice 8 — Un détecteur de lumière NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Une photorésistance vaut $50\,\text{k}\Omega$ dans l'obscurité et $1\,\text{k}\Omega$ en plein jour.

1. Comment varie sa résistance avec l'éclairement ?
2. On la place en série avec une résistance de $10\,\text{k}\Omega$ sous $5\,\text{V}$. Calcule I dans l'obscurité et en plein jour.
3. Comment un microcontrôleur peut-il allumer un lampadaire à la nuit tombée ?

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Le thermomètre électronique

On réalise un thermomètre avec une thermistance. Courbe d'étalonnage (valeurs mesurées) : $0\,^\circ\text{C}$: $2{,}8\,\text{k}\Omega$; $20\,^\circ\text{C}$: $1{,}2\,\text{k}\Omega$; $40\,^\circ\text{C}$: $0{,}55\,\text{k}\Omega$; $60\,^\circ\text{C}$: $0{,}30\,\text{k}\Omega$.

1. Trace la courbe d'étalonnage R en fonction de θ. *(4 points)*
2. S'agit-il d'une CTN ? Justifie. *(2 points)*
3. La thermistance est alimentée sous $3{,}0\,\text{V}$ et parcourue par $2{,}5\,\text{mA}$. Calcule sa résistance. *(4 points)*
4. Déduis-en la température. *(3 points)*
5. Comment brancher le voltmètre et l'ampèremètre pour ces mesures ? *(4 points)*
6. La thermistance est-elle un conducteur ohmique ? Discute. *(3 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $U = 220 \times 0{,}050 = 11\,\text{V}$. **b)** $I = \frac{12}{1200} = 0{,}010\,\text{A}$, soit $10\,\text{mA}$. **c)** $R = \frac{4{,}5}{0{,}030} = 150\,\Omega$.

Correction — Exercice 2

a) $I_3 = 0{,}30 - 0{,}10 = 0{,}20\,\text{A}$. **b)** $U_2 = 9{,}0 - 5{,}5 = 3{,}5\,\text{V}$.

Correction — Exercice 3

Ampèremètre **en série** avec R_1 ; voltmètre **en dérivation** aux bornes de R_2.

Correction — Exercice 4

1. $\frac{U}{I}$ est constant ($\frac{0{,}47}{0{,}010} = 47$) : droite par l'origine, **conducteur ohmique**.
2. $R = \mathbf{47\,\Omega}$.

Correction — Exercice 5

1. R **diminue** quand la température augmente. **2.** **50 °C**. **3.** Par exemple un **thermomètre électronique**, un four, un radiateur.

Correction — Exercice 6

1. $U_G = U_1 + U_2 = R_1 I + R_2 I = (R_1 + R_2)\,I$, donc $I = \frac{6{,}0}{300}$.
2. $I = 0{,}020\,\text{A}$; $U_1 = 100 \times 0{,}020 = 2{,}0\,\text{V}$; $U_2 = 4{,}0\,\text{V}$ (et $2 + 4 = 6$ ✓).

Correction — Exercice 7

1. $U = 7{,}5\,I$.
2. $7{,}5\,I = 4{,}5 - 1{,}5\,I \iff 9\,I = 4{,}5 \iff I = 0{,}50\,\text{A}$; $U = 7{,}5 \times 0{,}50 = 3{,}75\,\text{V}$.

Correction — Exercice 8

1. Elle **diminue** quand l'éclairement augmente.
2. Obscurité : $I = \frac{5}{60\,000} \approx 8{,}3 \times 10^{-5}\,\text{A}$; plein jour : $I = \frac{5}{11\,000} \approx 4{,}5 \times 10^{-4}\,\text{A}$.
3. Il mesure une tension (ou une intensité) qui dépend de la lumière ; sous un **seuil** choisi, il commande l'allumage.

Correction — Exercice bilan

1. Points $(0\,;2{,}8)$, $(20\,;1{,}2)$, $(40\,;0{,}55)$, $(60\,;0{,}30)$ reliés par une courbe décroissante.
2. **Oui** : R diminue quand la température augmente.
3. $R = \frac{3{,}0}{2{,}5 \times 10^{-3}} = 1200\,\Omega = 1{,}2\,\text{k}\Omega$.
4. **20 °C**.

5. Voltmètre **en dérivation** aux bornes de la thermistance ; ampèremètre **en série**.
6. **Non** : sa résistance varie avec la température ; à température fixée, elle se comporte comme une résistance.